启用前★注意保密

2025 年 4 月高三年级适应性考试

数学参考答案与评分建议

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	D	A	C	B	C	D	B

二、选择题

题号	9	10	11
答案	AD	CD	ABC

三、填空题

12. $-\frac{1}{5}+\frac{2}{5}i$，

13. 15

14. 是；$[-2e^3,0]$

四、解答题

15.（13 分）

解：(1)如图 1 所示，连接 BC_1 交 B_1C 于 N，则 N 是 BC_1 的中点，又因为 M 是 AB 的中点,所以 MN 是 ΔABC_1 的中位线，所以 $MN // AC_1$.

又因为 $MN \subset$ 平面 B_1MC，$AC_1 \not\subset$ 平面 B_1MC，

所以 $AC_1 //$ 平面 B_1MC

……6 分

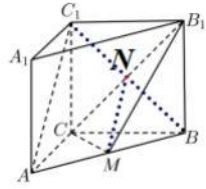


图 1

(2)因为 $AC=BC=3, AB=3\sqrt{2}$，即 $AC^2+BC^2=AB^2$，所以 $AC\perp BC$.

又因为平面 $BCC_1B_1\perp$ 平面 ABC，平面 $BCC_1B_1\cap$ 平面 $ABC=BC$，

所以 $AC\perp$ 平面 BCC_1B_1，所以 $AC\perp CC_1$.

因为四边形 BCC_1B_1 是正方形，所以 $CC_1\perp BC$.

故 CA, CB, CC_1 两两垂直.

以点 C 为坐标原点，$\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CC_1}$ 分别为 x 轴，y 轴，z 轴的正方向建立如图 2 所示的空间直角坐标系 $C-xyz$.

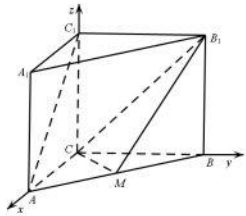


图 2

则 $C(0,0,0), C_1(0,0,3), A(3,0,0), B(0,3,0), B_1(0,3,3)$，

所以 $\overrightarrow{AC_1}=(-3,0,3), \overrightarrow{CB_1}=(0,3,3), \overrightarrow{AB}=(-3,3,0)$，

因为 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}=(-1,1,0)$，所以 $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AM}=(2,1,0)$.

设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$ 是平面 B_1MC 的一个法向量，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CM}=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CB_1}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}2x+y=0\\ 3y+3z=0\end{cases}$，

取 $x=1$，则 $y=-2, z=2$，得 $\boldsymbol{n}=(1,-2,2)$.

设直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成的角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AC_1}\cdot\boldsymbol{n}|}{|AC_1|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{\sqrt{2}}{6}$，

故直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成的角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.

……13 分

16.（15 分）

解：(1) $a_2=\frac{6}{5}$，$a_3=\frac{22}{21}$.

……2 分

(2)解：由题意可得

$$a_{n+1}-1=\frac{2a_n+2}{a_n+3}-1=\frac{a_n-1}{a_n+3},$$

$$a_{n+1}+2=\frac{2a_n+2}{a_n+3}+2=\frac{4(a_n+2)}{a_n+3},$$

所以 $\frac{a_{n+1}-1}{a_{n+1}+2}=\frac{1}{4}\cdot\frac{a_n-1}{a_n+2}$，即 $b_{n+1}=\frac{1}{4}b_n$，又 $b_1=\frac{2-1}{2+2}=\frac{1}{4}$，

所以 $\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_n=\frac{1}{4^n}$.

……8 分

(3)由 $\frac{a_n-1}{a_n+2}=b_n\Rightarrow a_n=\frac{2b_n+1}{1-b_n}=\frac{2\times\frac{1}{4^n}+1}{1-\frac{1}{4^n}}=\frac{4^n+2}{4^n-1}$.

所以 $a_n=\frac{(4^n-1)+3}{4^n-1}=1+\frac{3}{4^n-1}$.

$\frac{3}{4^n-1}\leqslant\frac{1}{4^{n-1}}\Leftrightarrow 3\times4^{n-1}\leqslant4^n-1\Leftrightarrow4^{n-1}\geqslant1$，

而 $4^{n-1}\geqslant1$ 显然成立（当且仅当 $n=1$ 时等号成立），

所以 $\frac{3}{4^n-1}\leqslant\frac{1}{4^{n-1}}$.

（或者，由糖水不等式得，当 $n\geqslant2$ 时，$\frac{3}{4^n-1}<\frac{3+1}{(4^n-1)+1}=\frac{1}{4^{n-1}}$）

因此

$$\sum_{k=1}^{n}(a_k-1)\leqslant\frac{1-\frac{1}{4^n}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{4}{3}-\frac{1}{3\times4^{n-1}}<\frac{4}{3}.$$

……15 分

17.（15 分）

解：(1)由题意得

$\frac{4}{a^2}+\frac{3}{b^2}=1$，$\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，又 $a^2=b^2+c^2$.

联立解得 $a^2=8, b^2=6, c=\sqrt{2}$.

所以 C 的方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1$.

……4 分

(2)(i) $F_1(-\sqrt{2},0)$，设 $l: x=my-\sqrt{2}$，$A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$.

$$\begin{cases} x=my-\sqrt{2} \\ 3x^2+4y^2-24=0 \end{cases} \Rightarrow (3m^2+4)y^2-6\sqrt{2}my-18=0.$$

所以 $y_1+y_2=\frac{6\sqrt{2}m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\frac{-18}{3m^2+4}$.

所以

$$\begin{aligned} |AB| &= \sqrt{1+m^2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2} \\ &= \sqrt{1+m^2}\sqrt{\frac{72m^2}{(3m^2+4)^2}+\frac{4\times 18(3m^2+4)}{(3m^2+4)^2}} \\ &= \frac{12\sqrt{2}(m^2+1)}{3m^2+4}. \end{aligned}$$

由 $\frac{12\sqrt{2}(m^2+1)}{3m^2+4}=\frac{24\sqrt{2}}{7}$，解得 $m^2=1$，即 $m=\pm 1$.

所以直线 l 的斜率为 ± 1.

……9 分

(ii)由(i)知直线 AB 的方程为 $x=\pm y-\sqrt{2}$，根据对称性，只需考虑其中一种情况即可.

不妨取直线 AB 的方程为 $x-y+\sqrt{2}=0$.

因为 M 在 C 上，故可设 $M(2\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{6}\sin\alpha)$，

则点 M 到直线 AB 的距离为

$$d=\frac{|2\sqrt{2}\cos\alpha-\sqrt{6}\sin\alpha+\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}=\frac{|\sqrt{14}\cos(\alpha+\phi)+\sqrt{2}|}{\sqrt{2}}\leqslant\frac{\sqrt{14}+\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\sqrt{7}+1.$$

当 $\cos(\alpha+\varphi)=1$ 时，等号成立.

所以点 M 到直线 AB 的距离的最大值为 $\sqrt{7}+1$.

故 $\triangle MAB$ 面积的最大值为

$$S=\frac{1}{2}|AB|d=\frac{1}{2}\times\frac{24\sqrt{2}}{7}(\sqrt{7}+1)=\frac{12\sqrt{2}}{7}(\sqrt{7}+1).$$

……15分

18.（17分）

解：(1)当$a=2$时，$f(x)=e^x-x^2-1$，则$f(0)=0$，$f'(x)=e^x-2x$，$f'(0)=1$.

故切线方程为$y=x$.

……4分

(2)当$a=\frac{5}{2}$时，$f(x)=e^x-x^2-\frac{1}{2}x-1$，则$f'(x)=e^x-2x-\frac{1}{2}$，$f''(x)=e^x-2$.

令$f''(x)=e^x-2=0$，得$x=\ln 2$.

当$x<\ln 2$时，$f''(x)<0$；当$x>\ln 2$时，$f''(x)>0$.

所以$f'(x)$在$(-\infty,\ln 2)$上单调递减，在$(\ln 2,+\infty)$上单调递增.

所以$f'(x)_{\min}=f'(\ln 2)=e^{\ln 2}-2\ln 2-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}-2\ln 2=2(\frac{3}{4}-\ln 2)$.

因为$e^3>2.7^3=19.683>16=2^4$，所以$\frac{3}{4}>\ln 2$.

（或者，因为$\ln 2\approx 0.693<0.7<0.75=\frac{3}{4}$）

故$f'(x)_{\min}>0$，因此$f'(x)>0$，从而$f(x)$在$\mathbf{R}$上单调递增.

……10分

(3)解：当$x=0$时，显然$f(x)\geqslant 0$成立.

当$x>0$时，$f(x)\geqslant 0\Leftrightarrow a\leqslant\frac{e^x-x^2+2x-1}{x}$.

令$g(x)=\frac{e^x-x^2+2x-1}{x}(x>0)$，则

$$g'(x)=\frac{(x-1)e^x-x^2+1}{x^2}=\frac{(x-1)(e^x-x-1)}{x^2}.$$

令$h(x)=e^x-x-1(x>0)$，则$h'(x)=e^x-1>e^0-1=0$. 所以$h(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

故$h(x)>h(0)=0$，即$e^x-x-1>0$.

所以当$0<x<1$时，$g'(x)<0$；当$x>1$时，$g'(x)>0$.

得 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，

故 $g(x)_{\min}=g(1)=e$.于是 $a\leqslant e$.

因此， a 的取值范围是 $(-\infty,e]$.

……17 分

19.（17 分）

解：(1)记 100 名学生中恰有 70 人完成课程的人数为 X ，则 $X\sim B(100,p)$.

所以 $f(p)=C_{100}^{70}p^{70}(1-p)^{30}$ ，则

$$f'(p)=C_{100}^{70}\left[70p^{69}(1-p)^{30}-30p^{70}(1-p)^{29}\right]=10C_{100}^{70}p^{69}(1-p)^{29}(7-10p).$$

令 $f'(p)=0$ ，得 $p=0.7$.

当 $p\in(0,0.7)$ 时， $f'(p)>0$ ， $f(p)$ 单调递增；

当 $p\in(0.7,1)$ 时， $f'(p)<0$ ， $f(p)$ 单调递减.

所以 $f(p)$ 的最大值点为 $p_0=0.7$.

……4 分

(2)由(1)知， $p_0=0.7$ ，设新课 C 的用户占比达到 x 时满足要求.

事件 M =“从完成课程的学生中随机抽取一名学生”，

事件 N_1 =“该学生使用 A 课程”，

事件 N_2 =“该学生使用 B 课程”，

事件 N_3 =“该学生使用 C 课程”.

则由全概率公式，有

$P(M)=P(N_1)P(M|N_1)+P(N_2)P(M|N_2)+P(N_3)P(M|N_3)$ ，

因此

$$P(M)=(0.5-\frac{x}{2})\times0.85+(0.5-\frac{x}{2})\times0.65+x\times0.7=0.75-0.05x.$$

由条件概率公式，得

$$P(N_3|M)=\frac{P(N_3M)}{P(M)},$$

所以

$$0.7=\frac{0.7x}{0.75-0.05x}$$，解得$x=\frac{5}{7}\approx 0.714$.

所以C用户占比需达到71.4%.

……10分

（3）设随机变量Y为新课程C产生的利润.

①若配置1套系统. 由于新课程C的用户占比总大于20%，所以运行一套系统即可，无维护成本. 此时对应的

年利润$Y=100$，$P(Y=100)=1$，

所以收益期望$E(Y)=100$（万元）.

②若配置2套系统. 当$20\%\leqslant X<40\%$时，运行一套系统，维护一套系统，

年利润$Y=100-30=70$，$P(Y=70)=0.2$.

当$X\geqslant 40\%$时，运行2两套系统，

年利润$Y=100\times 2=200$，$P(Y=200)=0.8$.

所以收益期望$E(Y)=70\times 0.2+200\times 0.8=174$（万元）.

③当$20\%\leqslant X<40\%$时，运行一套系统，维护2套系统，

年利润$Y=100-30\times 2=40$，$P(Y=40)=0.2$.

当$40\%\leqslant X<60\%$时，运行2套系统，维护1套系统，

年利润$Y=200-30=170$，$P(Y=170)=0.5$.

当$X\geqslant 60\%$时，运行3两套系统，

年利润$Y=300$，$P(Y=300)=0.3$.

所以收益期望$E(Y)=40\times 0.2+170\times 0.5+300\times 0.3=183$（万元）.

比较结果：配置3套系统时收益的期望最大（为183万元）.

综上，为使总收益期望最大，应配置3套智能辅导系统.

……17分